



Rescate Académico — Plataforma de Monitoreo de Riesgo Académico

Sistema Web para la Prevención de Deserción Estudiantil

Instituto Politécnico Nacional — CECyT No. 13 "Ricardo Flores Magón"

12 de mayo de 2026

Equipo de desarrollo

Proyecto académico desarrollado por cinco integrantes con responsabilidades funcionales y técnicas claramente definidas.

Integrante	Responsabilidad
Sergio	Seguridad, Roles, Bitácora
Sara	Convocatorias, Postulaciones, Reportes
Alejandra	Dashboard, Perfil Académico, Estadísticas
Elías	Administración, Operación Institucional
Buenfil	Inteligencia Artificial, Predicciones

2. Índice (Tabla de Contenido)

2. Índice (Tabla de Contenido)	2
3. Introducción	4
4. Hoja de Alcance.....	4
5. Análisis.....	4
5.1 Planteamiento del problema	4
5.2 Contexto de información	5
5.3 Objetivos y oportunidades	5
5.4 Estudio de factibilidad	5
5.4.1 Factibilidad Técnica.....	5
5.4.2 Factibilidad Económica	5
5.4.3 Factibilidad Operativa.....	5
5.4.4 Factibilidad Legal y Ética.....	6
5.4.5 Factibilidad de Tiempo	6
5.5 Informe del resultado del estudio.....	6
6. Product Backlog - Listado General de Historias de Usuario.....	6
7. Detalles de Historias de Usuario	7
7.1 HU-RA-01: Inicio de Sesión Seguro	7
7.2 HU-RA-06: Consulta de Situación Académica	7
7.3 HU-RA-08: Postulación a Proyectos.....	8
7.4 HU-RA-10: Monitoreo de Tutorados	9
7.5 HU-RA-11: Semáforo de Rendimiento	9
7.6 HU-RA-18: Prevención de Deserción (IA)	10
7.7 HU-RA-20: Intervención Temprana	11
7.8 HU-RA-23: Evaluación Masiva de Riesgo	11
8. Diseño.....	12
8.1 Diagrama Entidad-Relación	12
8.2 Relaciones principales	13
8.3 Diagrama de Clases	14
9. Desarrollo.....	14
9.1 Stack Tecnológico.....	14
9.2 Servicios Extraídos (Clean Architecture).....	15
9.3 Seguridad Implementada.....	15
9.4 Queries de BD Relevantes	15
9.5 Código Completo	15
10. Comercial / Link de YouTube	15
11. Matriz de Pruebas General.....	16

12. Evidencias de Pruebas General	17
13. Manual de Usuario.....	17
13.1 Acceso al Sistema.....	17
13.2 Para Profesores (Tutores)	17
13.3 Para Alumnos.....	17
13.4 Para Autoridades	17
13.5 Para Administradores	18
14. Manual Técnico	18
14.1 Requisitos del Sistema	18
14.2 Instalación Local	18
14.3 Estructura del Proyecto.....	18
14.4 Configuración de Variables de Entorno.....	19
14.5 Despliegue en Railway	19
14.6 Base de Datos.....	19
15. Plan de Implementación	19
16. Carta de Terminación	19
17. Referencias Bibliográficas	20
18. Planificación del Mantenimiento Preventivo.....	20
18.1 Mantenimiento Mensual.....	20
18.2 Mantenimiento Trimestral	20
18.3 Mantenimiento Semestral	20
19. Formato de Bitácora de Mantenimiento Correctivo.....	21
20. Conclusiones por Integrante.....	21
20.1 Sergio - Seguridad, Roles y Bitácora.....	21
20.2 Sara - Convocatorias, Postulaciones y Reportes	21
20.3 Alejandra - Dashboard, Perfil Académico y Estadísticas	21
20.4 Elías - Administración y Operación Institucional	22
20.5 Buenfil - Inteligencia Artificial y Predicciones	22
21. Conclusiones Generales del Equipo	22

Nota de uso

El índice fue insertado como campo automático de Word basado en los estilos de encabezado del documento. Al abrirlo, seleccione Actualizar tabla si Word solicita refrescar campos.

3. Introducción

La deserción escolar es uno de los principales problemas del sistema educativo medio superior en México. En el IPN, los índices de abandono académico representan una preocupación institucional constante. Rescate Académico surge como una solución tecnológica integral para la identificación temprana de estudiantes en riesgo, facilitando intervenciones oportunas por parte del cuerpo docente y las autoridades académicas.

El sistema permite a profesores monitorear el desempeño de sus grupos, crear intervenciones y planes de mejora personalizados, y consultar predicciones de riesgo basadas en inteligencia artificial. Los alumnos pueden consultar su perfil académico completo, simular escenarios de calificaciones y postularse a convocatorias de proyectos académicos. Las autoridades y administradores cuentan con herramientas de análisis estadístico, reportes exportables y gestión integral del padrón estudiantil.

Desarrollado con ASP.NET Core 8 MVC y Entity Framework Core, el sistema se despliega en Railway con PostgreSQL en producción y SQLite en desarrollo local. La arquitectura incorpora una capa de servicios extraídos siguiendo principios de Clean Architecture, con seguridad reforzada mediante CSRF, rate limiting, Content Security Policy y control de acceso centralizado.

4. Hoja de Alcance

El sistema Rescate Académico abarca:

- Módulo de autenticación segura con 4 roles: Administrador, Tutor/Profesor, Alumno y Autoridad.
- Dashboard dinámico por rol con estadísticas en tiempo real.
- Perfil académico integral del alumno con semáforo de riesgo.
- Sistema de predicción de deserción con heurística institucional y OpenAI GPT-4o-mini.
- Registro de intervenciones de tutoría y planes de mejora.
- Catálogo de convocatorias y sistema de postulaciones con validación de elegibilidad.
- Subida de documentos con validación MIME y almacenamiento privado.
- Sistema de notificaciones con badge en tiempo real.
- Exportación de datos en CSV con protección contra inyección.
- Reporte institucional imprimible.
- Bitácora de auditoría para mutaciones críticas.
- Panel de administración con CRUD completo.
- Despliegue automatizado en Railway con CI/CD desde GitHub.

Queda fuera del alcance:

- Aplicación móvil nativa.
- Integración con sistemas externos del IPN, como TAXCOM o SAES.
- Módulo de reconocimiento facial.
- Pasarela de pagos.
- Chat en tiempo real.

5. Análisis

5.1 Planteamiento del problema

En las instituciones de educación media superior del IPN, los profesores carecen de herramientas centralizadas para identificar tempranamente a estudiantes en riesgo académico. Actualmente, el seguimiento se realiza de forma manual, con expedientes en papel y comunicación informal, lo que provoca:

- Detección tardía de estudiantes con múltiples materias reprobadas.
- Falta de trazabilidad en intervenciones de apoyo.
- Inexistencia de indicadores predictivos de deserción.
- Dificultad para que los alumnos conozcan su situación académica integral.
- Procesos de postulación a proyectos académicos desconectados del perfil del estudiante.

5.2 Contexto de información

El proyecto se desarrolla para el CECyT No. 13 "Ricardo Flores Magón" del IPN, una institución de nivel medio superior con carreras técnicas. El sistema está diseñado para operar con datos académicos típicos: promedios, calificaciones por materia, inasistencias, evaluaciones parciales, ETS y recursamientos. La asignación de estudiantes a profesores se realiza mediante grupos académicos.

5.3 Objetivos y oportunidades

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web integral para el monitoreo, predicción y atención del riesgo académico estudiantil en el IPN.

Objetivos específicos:

1. Implementar un sistema de autenticación segura con roles diferenciados.
2. Crear un perfil académico integral con indicadores visuales de riesgo.
3. Desarrollar un motor de predicción de deserción con heurística e IA.
4. Facilitar la creación de intervenciones y planes de mejora por parte de profesores.
5. Digitalizar el proceso de postulación a proyectos y convocatorias académicas.
6. Proveer herramientas de análisis estadístico y exportación de datos para autoridades.

Oportunidades:

- Reducción del índice de deserción mediante identificación temprana.
- Mejora en la comunicación profesor-alumno-autoridad.
- Toma de decisiones basada en datos.
- Digitalización de procesos administrativos académicos.

5.4 Estudio de factibilidad

5.4.1 Factibilidad Técnica

Stack tecnológico maduro y gratuito (.NET 8, PostgreSQL, SQLite), infraestructura administrada en Railway, OpenAI API para análisis narrativo, bibliotecas frontend gratuitas y dominio técnico del equipo. Conclusión: TOTALMENTE FACTIBLE.

5.4.2 Factibilidad Económica

Herramientas de desarrollo gratuitas, Railway plan hobby aproximado de \$5 USD mensuales, OpenAI API con costo estimado de \$0.09 USD por análisis completo de 300 estudiantes y ausencia de licenciamiento. Conclusión: FACTIBLE, costo operativo menor a \$10 USD mensuales.

5.4.3 Factibilidad Operativa

El sistema se integra al flujo existente de profesores y autoridades mediante interfaz responsiva, modo oscuro, breadcrumbs y notificaciones automáticas. Conclusión: FACTIBLE, curva de aprendizaje baja.

5.4.4 Factibilidad Legal y Ética

Los datos académicos se protegen conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, con autenticación segura, cookies protegidas, auditoría de mutaciones críticas y consentimiento informado para análisis con IA. Conclusión: FACTIBLE.

5.4.5 Factibilidad de Tiempo

Desarrollo completado en aproximadamente 9 semanas: autenticación y modelos base, dashboard y perfil académico, predicción IA e intervenciones, seguridad, pruebas y despliegue. Conclusión: FACTIBLE, proyecto entregado dentro del semestre.

5.5 Informe del resultado del estudio

El proyecto es viable en todas las dimensiones evaluadas. Se recomienda su implementación y despliegue inmediato, con seguimiento post-implementación para incorporar retroalimentación de usuarios reales.

6. Product Backlog - Listado General de Historias de Usuario

ID	Título	Prioridad	Estado
HU-RA-01	Inicio de Sesión Seguro	Alta	Completado
HU-RA-02	Recuperación de Contraseña	Alta	Completado
HU-RA-03	Dashboard por Rol	Alta	Completado
HU-RA-04	Gestión de Roles y Privilegios	Alta	Completado
HU-RA-05	Prevención de Intrusiones (Bloqueo)	Alta	Completado
HU-RA-06	Consulta de Situación Académica	Alta	Completado
HU-RA-07	Catálogo de Convocatorias	Media	Completado
HU-RA-08	Postulación a Proyectos	Alta	Completado
HU-RA-09	Notificaciones de Acción	Media	Completado
HU-RA-10	Monitoreo de Tutorados	Alta	Completado
HU-RA-11	Semáforo de Rendimiento	Alta	Completado
HU-RA-12	Carga Masiva de Alumnado	Baja	Pendiente
HU-RA-13	Ajustes de Ciclos Escolares	Media	Completado
HU-RA-14	Bitácora de Auditoría	Media	Completado
HU-RA-15	Tablero Estadístico	Media	Completado
HU-RA-16	Emisión de Reportes Oficiales	Media	Parcial
HU-RA-17	Sugerencia Optimizada (IA)	Alta	Completado
HU-RA-18	Prevención de Deserción (IA)	Alta	Completado
HU-RA-19	Simulador de Elegibilidad (What-If)	Media	Completado
HU-RA-20	Intervención Temprana	Alta	Completado
HU-RA-21	Seguimiento de Alertas	Alta	Completado

ID	Título	Prioridad	Estado
HU-RA-22	Evidencia de Postulación (Documentos)	Media	Completado
HU-RA-23	Evaluación Masiva de Riesgo	Media	Completado

7. Detalles de Historias de Usuario

7.1 HU-RA-01: Inicio de Sesión Seguro

Descripción: Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi correo institucional para acceder a las funciones según mi rol.

Análisis: El sistema valida credenciales contra Identity, verifica que la cuenta esté activa y no pendiente de verificación, y bloquea tras 3 intentos fallidos por 20 minutos. Tras autenticación exitosa, el profesor es redirigido a Mis Grupos y los demás roles al Dashboard.

Diagrama de solución: Login -> Validar credenciales -> Verificar estado -> Bloqueo/Acceso -> Redirigir por rol.

Código de solución: AccountController.Login POST; validación de correo institucional (@ipn.mx, @alumno.ipn.mx); PasswordSignInAsync con lockoutOnFailure: true.

Parámetros de entrada: email (string), password (string), rememberMe (bool)

Parámetros de salida: Redirección a Dashboard/Profesor o mensaje de error con conteo de intentos fallidos.

Componentes de BD: AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles

Criterios de aceptación:

7. Usuario con credenciales correctas y cuenta activa accede exitosamente.
8. Usuario con credenciales incorrectas recibe mensaje de error.
9. Tras 3 intentos fallidos, la cuenta se bloquea por 20 minutos.
10. Usuario con cuenta inactiva o pendiente recibe mensaje apropiado.
11. Profesor es redirigido a Profesor/Index; otros roles a Dashboard/Index.

Caso	Entrada	Resultado esperado	Estado
Login válido admin	admin@ipn.mx / Admin123!	Redirige a Dashboard	Completado
Login válido profesor	tutor@ipn.mx / Tutor123!	Redirige a Mis Grupos	Completado
Login válido alumno	alumno@alumno.ipn.mx / Alumno123!	Redirige a Dashboard	Completado
Contraseña incorrecta	admin@ipn.mx / wrong	Error y conteo de intentos	Completado
3 intentos fallidos	3 contraseñas erróneas	Bloqueo por 20 minutos	Completado
Cuenta inactiva	usuario inactivo	Cuenta no activa	Completado

Evidencias de prueba: Captura de login exitoso y captura de mensaje de bloqueo.

7.2 HU-RA-06: Consulta de Situación Académica

Descripción: Como alumno, quiero consultar mi perfil académico integral para conocer mi promedio, materias, riesgo y recomendaciones.

Análisis: El perfil académico consolida calificaciones, materias aprobadas y reprobadas, ETS, recursamientos, promedio global y riesgo académico. La vista se ajusta al alumno autenticado y evita que consulte expedientes ajenos.

Diagrama de solución: Alumno autenticado -> PerfilAcadémico/MiPerfil -> Cargar expediente -> Calcular indicadores -> Mostrar historial y sugerencias.

Código de solución: PerfilAcademicoController.MiPerfil; RiskEvaluationService; consultas EF Core sobre Alumno, Calificaciones y Materias.

Parámetros de entrada: Usuario autenticado; matrícula asociada al usuario.

Parámetros de salida: Vista de perfil académico con historial, semáforo, estadísticas y sugerencias.

Componentes de BD: Alumnos, Calificaciones, Materias, PrediccionesDesercion

Criterios de aceptación:

12. El alumno visualiza únicamente su propio expediente.
13. El promedio global coincide con los datos de calificaciones.
14. El semáforo se muestra con color y etiqueta coherente.
15. La tabla de materias permite identificar aprobadas y reprobadas.
16. El simulador What-If recalcula escenarios sin persistir cambios.

Caso	Entrada	Resultado esperado	Estado
Perfil propio	alumno autenticado	Muestra expediente correcto	Completado
Acceso cruzado	matrícula ajena	Acceso denegado	Completado
Promedio	calificaciones demo	Promedio calculado	Completado
Materias reprobadas	calificación < 6	Marcada como reprobada	Completado
Simulador	cambio hipotético	Actualiza riesgo en pantalla	Completado

Evidencias de prueba: Captura de perfil con semáforo, historial y simulador.

7.3 HU-RA-08: Postulación a Proyectos

Descripción: Como alumno, quiero postularme a convocatorias académicas disponibles para participar en proyectos acordes a mi perfil.

Análisis: El sistema valida promedio mínimo, semestre, carrera, cupo disponible, estado de la convocatoria y duplicidad de postulación. La misma lógica se aplica en GET y POST mediante ConvocatoriaEligibilityService.

Diagrama de solución: Catálogo -> Ver convocatoria -> Evaluar elegibilidad -> Adjuntar documento -> Registrar postulación -> Notificar.

Código de solución: PostulacionesController; ConvocatoriaEligibilityService; FileStorageService; NotificationService.

Parámetros de entrada: convocatoriaId, documento opcional, usuario alumno.

Parámetros de salida: Postulación registrada o mensaje de inelegibilidad.

Componentes de BD: Convocatorias, Proyectos, Postulaciones, Alumnos, Notificaciones

Criterios de aceptación:

17. Alumno elegible puede postularse exitosamente.
18. Alumno inelegible recibe causas específicas.
19. No se permite duplicar postulación a la misma convocatoria.
20. El cupo máximo se respeta en concurrencia normal.

21. El documento se almacena con nombre seguro si cumple validaciones.

Caso	Entrada	Resultado esperado	Estado
Elegible	promedio y semestre válidos	Postulación creada	Completado
Promedio insuficiente	promedio menor al mínimo	Error explicativo	Completado
Cupo lleno	sin lugares disponibles	No permite postular	Completado
Documento válido	PDF permitido	Archivo guardado	Completado
Documento inválido	EXE renombrado	Rechazo MIME	Completado

Evidencias de prueba: Captura de postulación exitosa y validación de elegibilidad.

7.4 HU-RA-10: Monitoreo de Tutorados

Descripción: Como profesor, quiero visualizar mis grupos y tutorados para identificar riesgos académicos y dar seguimiento.

Análisis: El profesor accede a grupos asignados mediante Grupo.ProfesorId. StudentAccessService centraliza la autorización para evitar IDOR y filtra la visibilidad de alumnos en todas las consultas.

Diagrama de solución: Profesor -> Mis Grupos -> Filtrar por Grupo.ProfesorId -> Mostrar riesgo agregado -> Ver tutorados autorizados.

Código de solución: ProfesorController.Index; AlumnosController.MisTutorados; StudentAccessService.ApplyVisibleStudents().

Parámetros de entrada: Usuario profesor autenticado; grupos asignados.

Parámetros de salida: Tarjetas de grupo, distribución de riesgo y tabla de estudiantes visibles.

Componentes de BD: Tutores, Grupos, Alumnos, Calificaciones, PrediccionesDesercion

Criterios de aceptación:

22. Profesor ve únicamente grupos asignados.
23. La distribución de riesgo coincide con alumnos del grupo.
24. La vista rápida no permite consultar estudiantes de otro grupo.
25. Los enlaces contextuales respetan permisos.
26. La página carga con datos demo de 12 profesores y grupos.

Caso	Entrada	Resultado esperado	Estado
Mis grupos	profesor válido	Muestra grupos asignados	Completado
Grupo ajeno	id de otro profesor	403 o sin datos	Completado
Conteo riesgo	grupo demo	Totales correctos	Completado
Vista rápida	alumno del grupo	Modal abre	Completado
Vista rápida ajena	matrícula ajena	Acceso denegado	Completado

Evidencias de prueba: Captura de Mis Grupos y modal de vista rápida.

7.5 HU-RA-11: Semáforo de Rendimiento

Descripción: Como profesor o alumno, quiero ver un semáforo de rendimiento para interpretar rápidamente el nivel de riesgo académico.

Análisis: RiskEvaluationService clasifica el riesgo con base en promedio, reprobaciones, ausencias, ETS y recursamientos. El semáforo usa etiquetas institucionales: Verde, Amarillo y Rojo.

Diagrama de solución: Indicadores académicos -> Calcular riesgo -> Asignar nivel -> Mostrar badge, color y sugerencias.

Código de solución: RiskEvaluationService.CalcularRiesgo(); vistas PerfilAcadémico, Profesor y Dashboard.

Parámetros de entrada: Promedio, número de materias reprobadas, ausencias, ETS, recursamientos.

Parámetros de salida: Nivel de riesgo, color visual, probabilidad estimada y recomendaciones.

Componentes de BD: Alumnos, Calificaciones, PrediccionesDesercion

Criterios de aceptación:

27. Riesgo verde se muestra para desempeño satisfactorio.

28. Riesgo amarillo se muestra para señales de alerta moderada.

29. Riesgo rojo se muestra para riesgo alto.

30. El color se adapta al modo claro y oscuro.

31. Las sugerencias corresponden al nivel calculado.

Caso	Entrada	Resultado esperado	Estado
Verde	promedio alto, sin reprobadas	Etiqueta Verde	Completado
Amarillo	promedio medio o pocas reprobadas	Etiqueta Amarillo	Completado
Rojo	múltiples reprobadas	Etiqueta Rojo	Completado
Dark mode	tema oscuro	Contraste correcto	Completado
Sugerencias	riesgo alto	Recomienda intervención	Completado

Evidencias de prueba: Capturas de semáforo en perfil y dashboard.

7.6 HU-RA-18: Prevención de Deserción (IA)

Descripción: Como autoridad o profesor, quiero consultar predicciones de deserción para priorizar intervenciones.

Análisis: El sistema combina una heurística institucional auditable con análisis narrativo de OpenAI GPT-4o-mini. Si no existe API key, la heurística permanece disponible y la interfaz informa el motivo.

Diagrama de solución: Expediente académico -> Heurística institucional -> Probabilidad -> OpenAI opcional -> Análisis narrativo -> Guardar predicción.

Código de solución: DesercionPredictionService; RiskEvaluationService; PrediccionesDesercionController; [AuditLog].

Parámetros de entrada: Matrícula del alumno, expediente académico, OPENAI_API_KEY opcional.

Parámetros de salida: Probabilidad, nivel de riesgo, factores detectados y recomendaciones narrativas.

Componentes de BD: PrediccionesDesercion, Alumnos, Calificaciones, BitacoraLog

Criterios de aceptación:

32. La heurística funciona sin API key.

33. La respuesta IA se estructura en secciones parseables.

34. El análisis se registra en bitácora.

35. La tasa de solicitudes se limita para proteger costos.

36. El profesor solo analiza alumnos autorizados.

Caso	Entrada	Resultado esperado	Estado
Heurística	sin API key	Predicción disponible	Completado
OpenAI	API key válida	Análisis narrativo	Completado
Rate limit	más de 5/min	Solicitud limitada	Completado
Auditoría	guardar análisis	Bitácora creada	Completado
IDOR	alumno ajeno	Acceso denegado	Completado

Evidencias de prueba: Captura de análisis IA y registro de predicción.

7.7 HU-RA-20: Intervención Temprana

Descripción: Como profesor, quiero registrar intervenciones y planes de mejora para apoyar a estudiantes en riesgo.

Análisis: Las intervenciones registran tipo, fecha, descripción y seguimiento. Los planes de mejora definen metas, recomendaciones y estado, generando notificaciones al alumno.

Diagrama de solución: Detectar alumno en riesgo -> Crear intervención -> Definir plan -> Notificar alumno -> Seguimiento.

Código de solución: IntervencionesController; PlanesMejoraController; NotificationService; StudentAccessService.

Parámetros de entrada: Matrícula, tipo de intervención, descripción, metas, recomendaciones.

Parámetros de salida: Intervención o plan creado con notificación asociada.

Componentes de BD: IntervencionesTutoria, PlanesMejora, Notificaciones, Alumnos, Tutores

Criterios de aceptación:

37. Profesor solo crea planes para alumnos de sus grupos.
38. El sistema valida campos obligatorios.
39. El alumno recibe notificación del plan.
40. El estado del plan puede actualizarse.
41. La intervención queda disponible en el historial.

Caso	Entrada	Resultado esperado	Estado
Crear intervención	datos válidos	Registro creado	Completado
Plan de mejora	metas y recomendaciones	Plan creado	Completado
Alumno ajeno	matrícula externa	Acceso denegado	Completado
Notificación	plan nuevo	Badge incrementa	Completado
Seguimiento	cambio de estado	Historial actualizado	Completado

Evidencias de prueba: Captura de plan creado y notificación al alumno.

7.8 HU-RA-23: Evaluación Masiva de Riesgo

Descripción: Como administrador o autoridad, quiero ejecutar una evaluación masiva para actualizar los niveles de riesgo de todo el alumnado.

Análisis: AlertasService recorre alumnos, recalcula riesgo y genera notificaciones cuando existe cambio significativo. La operación permite mantener el padrón actualizado después de cargas o cambios de calificaciones.

Diagrama de solución: Administrador -> Evaluación masiva -> Recalcular cada alumno -> Persistir cambios -> Notificar alertas.

Código de solución: AlertasService; Admin/Operaciones; RiskEvaluationService; NotificationService.

Parámetros de entrada: Solicitud POST autenticada con antiforgery token.

Parámetros de salida: Resumen de alumnos evaluados, cambios detectados y alertas generadas.

Componentes de BD: Alumnos, Calificaciones, Notificaciones, BitacoraLog

Criterios de aceptación:

- 42. Solo roles autorizados ejecutan la operación.
- 43. La operación requiere token antiforgery.
- 44. Los riesgos nulos se corrigen automáticamente.
- 45. Se notifican cambios relevantes de riesgo.
- 46. La operación queda registrada en bitácora.

Caso	Entrada	Resultado esperado	Estado
Ejecutar evaluación	admin válido	Resumen generado	Completado
Sin token CSRF	POST directo	Solicitud rechazada	Completado
Riesgo nulo	alumno sin riesgo	Riesgo calculado	Completado
Cambio relevante	sube a rojo	Notificación creada	Completado
Usuario no autorizado	alumno	Acceso denegado	Completado

Evidencias de prueba: Captura de operación masiva y bitácora.

8. Diseño

8.1 Diagrama Entidad-Relación

Tablas principales y relaciones del modelo de datos institucional.

Diagrama Entidad-Relación - Rescate Académico

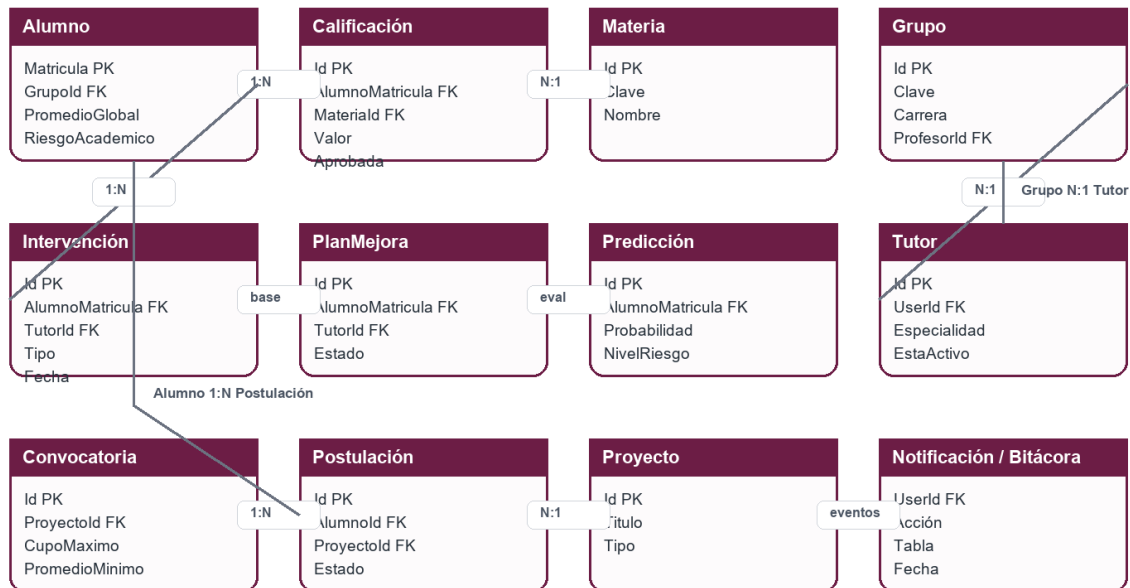


Figura 1. Diagrama Entidad-Relación de entidades principales.

Tabla	Campos principales
Alumno	Matricula PK, Nombre, Apellidos, Carrera, SemestreActual, PromedioGlobal, RiesgoAcademico, Grupold FK
Calificacion	Id PK, AlumnoMatricula FK, Materiald FK, Periodo, Valor, Aprobada, Tipo, VecesCursada
Materia	Id PK, Clave, Nombre
Grupo	Id PK, Clave, Carrera, Semestre, Turno, ProfesorId FK
Tutor	Id PK, Nombre, Apellidos, Especialidad, UserId FK, EstaActivo
Convocatoria	Id PK, Titulo, ProyectoId FK, CupoMaximo, FechaCierre, PromedioMinimo, SemestreMinimo, CarreraRequerida
Postulacion	Id PK, AlumnoId FK, ProyectoId FK, FechaSolicitud, Estado, DocumentoNombre, DocumentoRuta
IntervencionTutoria	Id PK, AlumnoMatricula FK, TutorId FK, Tipo, Descripcion, Fecha, RequiereSeguimiento
PlanMejora	Id PK, AlumnoMatricula FK, TutorId FK, Recomendaciones, Metas, Estado, FechaCreacion
PrediccionDesercion	Id PK, AlumnoMatricula FK, ProbabilidadDesercion, NivelRiesgo, FactoresDetectados, FechaPrediccion
Notificacion / BitacoraLog	UserId, Titulo/Mensaje o Accion/Tabla/Detalles, Leida, FechaCreacion

8.2 Relaciones principales

- Alumno 1:N Calificación; Alumno N:1 Grupo; Grupo N:1 Tutor.
- Materia 1:N Calificación; Proyecto 1:N Convocatoria; Convocatoria 1:N Postulación.
- Alumno 1:N Postulación, IntervenciónTutoria, PlanMejora y PredicciónDesercion.
- Tutor 1:N IntervenciónTutoria y PlanMejora.

8.3 Diagrama de Clases

Diagrama de Clases UML - Modelos, Servicios y Controladores

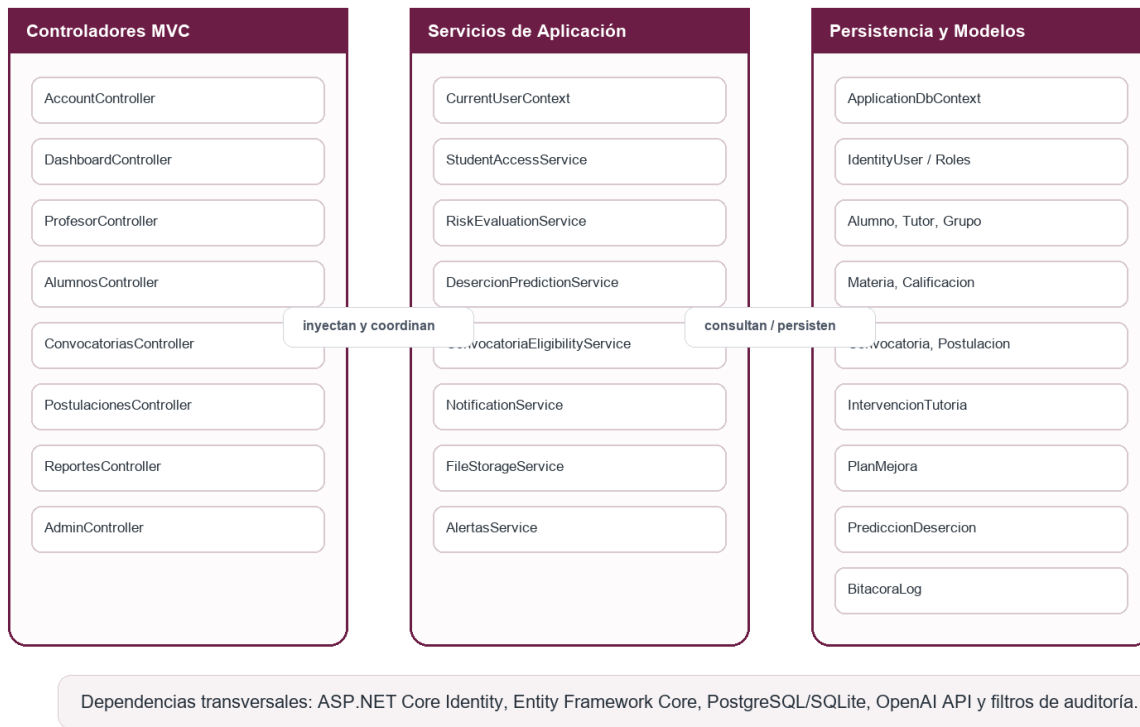


Figura 2. Diagrama UML de modelos, servicios y controladores.

9. Desarrollo

9.1 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología
Backend	ASP.NET Core 8 MVC (.NET 8.0)
ORM	Entity Framework Core 8.0
Base de datos local	SQLite
Base de datos producción	PostgreSQL en Railway
Autenticación	ASP.NET Core Identity
Frontend	Bootstrap 5, DataTables 1.13, GSAP 3.12, CountUp.js, Chart.js
IA	OpenAI GPT-4o-mini + heurística institucional
Despliegue	Railway con Docker y GitHub auto-deploy
Control de versiones	Git + GitHub
IDE	JetBrains Rider

9.2 Servicios Extraídos (Clean Architecture)

- **CurrentUserContext**: encapsula acceso a ClaimsPrincipal desde HttpContext.
- **StudentAccessService**: control de acceso centralizado mediante ApplyVisibleStudents(), CanAccessAlumnoAsync() y GetVisibleMatriculasAsync().
- **RiskEvaluationService**: lógica unificada de riesgo, probabilidad, factores y sugerencias.
- **ConvocatoriaEligibilityService**: validación de elegibilidad para postulaciones con patrón EligibilityResult.
- **NotificationService**: creación de notificaciones con patrón unit-of-work.
- **FileStorageService**: almacenamiento privado con validación MIME y extensión.
- **AlertasService**: evaluación masiva y notificación de cambios de riesgo.
- **DesercionPredictionService**: heurística de predicción e integración OpenAI GPT-4o-mini.

9.3 Seguridad Implementada

- **AntiForgery Token** global mediante AutoValidateAntiforgeryTokenAttribute.
- **Rate limiting**: login 10/min, registro 3/5min, postulación 5/min y OpenAI 5/min.
- **Content Security Policy** con orígenes permitidos para Google Fonts, CDNJS, jsDelivr y DataTables CDN.
- **Headers** HSTS, X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff, Referrer-Policy y Permissions-Policy.
- **Cookies** HttpOnly, Secure y SameSite=Strict.
- **Protección contra Open Redirect** con Url.IsLocalUrl.
- **Protección IDOR** centralizada con StudentAccessService.
- **Auditoría** mediante [AuditLog] en mutaciones críticas.
- **Prevención XSS** con textContent en modales AJAX y JsonSerializer.Serialize en Chart.js.
- **Protección contra CSV injection**.

9.4 Queries de BD Relevantes

Consulta	SQL
Estudiantes en riesgo por grupo	SELECT g.Clave, COUNT(*) AS Total, SUM(CASE WHEN a.RiesgoAcademico = 'Rojo' THEN 1 ELSE 0 END) AS EnRojo, SUM(CASE WHEN a.RiesgoAcademico = 'Amarillo' THEN 1 ELSE 0 END) AS EnAmarillo FROM Alumnos a JOIN Grupos g ON a.Grupoid = g.Id WHERE g.ProfesorId = @profesorId GROUP BY g.Clave;
Materias más reprobadas por grupo	SELECT m.Nombre, COUNT(*) AS Reprobadas FROM Calificaciones c JOIN Materias m ON c.MaterialId = m.Id JOIN Alumnos a ON c.AlumnoMatricula = a.Matricula WHERE a.Grupoid = @grupoid AND c.Aprobada = 0 GROUP BY m.Nombre ORDER BY Reprobadas DESC;
Tendencia de riesgo por periodo	SELECT c.Periodo, AVG(a.PromedioGlobal) AS PromedioGeneral, SUM(CASE WHEN a.RiesgoAcademico = 'Rojo' THEN 1 ELSE 0 END) AS Rojos FROM Alumnos a JOIN Calificaciones c ON a.Matricula = c.AlumnoMatricula GROUP BY c.Periodo ORDER BY c.Periodo;

9.5 Código Completo

El código fuente completo, con aproximadamente 16,000 líneas, está disponible en: <https://github.com/Xerea/RescateAcademico>. El sistema compila con 0 warnings y 0 errores.

10. Comercial / Link de YouTube

Video demostrativo

Enlace pendiente de integración: se propone un recorrido de 5 a 8 minutos mostrando login de los cuatro roles, dashboard, perfil académico, predicción IA, creación de plan de mejora y postulación a convocatoria.

URL sugerida para registro final: <https://www.youtube.com/> (reemplazar por el enlace definitivo del video).

11. Matriz de Pruebas General

ID	Módulo	Prueba	Resultado esperado	Estado
P01	Login	Iniciar sesión con credenciales válidas	Acceso al sistema	Completado
P02	Login	Contraseña incorrecta	Error + conteo de intentos	Completado
P03	Login	3 intentos fallidos	Bloqueo 20 min	Completado
P04	Roles	Login como Admin	Acceso a Gestión y Reportes	Completado
P05	Roles	Login como Tutor	Redirige a Mis Grupos	Completado
P06	Roles	Login como Alumno	Perfil académico y Convocatorias	Completado
P07	Roles	Login como Autoridad	Alumnos, Reportes y Estadísticas	Completado
P08	Dashboard	Carga de estadísticas	Tarjetas con conteos reales	Completado
P09	Perfil	Ver perfil académico	Promedio, semáforo y materias	Completado
P10	IA	Predicción de deserción	Porcentaje y nivel de riesgo	Completado
P11	IA	Análisis OpenAI	Respuesta estructurada con tipeo	Completado*
P12	IA	Sin API key configurada	Mensaje informativo sin error	Completado
P13	Profesor	Ver Mis Grupos	Tarjetas de grupo con riesgo	Completado
P14	Profesor	Ver estudiantes de grupo	Tabla filtrada por grupo	Completado
P15	Profesor	Crear plan de mejora	Plan creado y notificación	Completado
P16	Profesor	Tutor bloqueado en plan	No asigna otro tutor	Completado
P17	Alumno	Simulador What-If	Promedio y riesgo en tiempo real	Completado
P18	Postulación	Postularse	Validación de elegibilidad	Completado
P19	Postulación	Cupo excedido	Mensaje de error	Completado
P20	Postulación	Subir documento	Archivo guardado seguro	Completado
P21	Postulación	Archivo no permitido	Error MIME	Completado
P22	Export	CSV de alumnos	Descarga correcta	Completado
P23	Seguridad	CSRF sin token	Solicitud rechazada	Completado
P24	Seguridad	Acceso a alumno de otro grupo	403	Completado
P25	UI	Modo oscuro	Cambio correcto	Completado
P26	UI	DataTables	Orden, búsqueda y paginación	Completado
P27	UI	Quick View modal	Carga sin congelar pantalla	Completado

*Requiere OPENAI_API_KEY configurada.

12. Evidencias de Pruebas General

Se consideran como evidencias mínimas para la entrega final las siguientes capturas de pantalla del sistema en operación:

47. Login exitoso Admin.
48. Login bloqueado tras 3 intentos.
49. Dashboard Admin con estadísticas.
50. Mis Grupos con tarjetas y predicciones.
51. Perfil académico con semáforo y probabilidad.
52. Predicción IA con análisis narrativo.
53. Plan de mejora creado.
54. Postulación exitosa.
55. CSV exportado.
56. Modo oscuro activado.

Formato de inserción de evidencias

Cada captura debe integrarse con título, fecha, usuario de prueba, descripción del resultado y módulo correspondiente. Se recomienda mantener resolución legible y ocultar datos sensibles si se usan alumnos reales.

13. Manual de Usuario

13.1 Acceso al Sistema

57. Abrir el navegador y acceder a la URL del sistema.
58. En la página de login, ingresar correo institucional y contraseña.
59. Si es la primera vez, hacer clic en Registrarse y completar el formulario.

13.2 Para Profesores (Tutores)

60. Al iniciar sesión, se muestra la página Mis Grupos.
61. Revisar la distribución de riesgo y las predicciones IA de los estudiantes.
62. Hacer clic en un grupo para ver la lista de estudiantes.
63. Usar el ícono de ojo para vista rápida de un estudiante.
64. Usar el ícono de gráfica para ver el historial académico completo.
65. Desde el historial, crear un plan de mejora o consultar el análisis IA.
66. Usar Acciones Rápidas para ver materias reprobadas, intervenciones y planes.

13.3 Para Alumnos

67. Al iniciar sesión, revisar el panel con resumen de situación académica.
68. En Mi Perfil Académico, consultar promedio, riesgo y materias.
69. Usar el simulador ¿Cómo me va? para proyectar escenarios.
70. En Convocatorias, explorar proyectos disponibles y postularse.
71. En Mis Postulaciones, revisar el estado de solicitudes.

13.4 Para Autoridades

72. Acceder al panel con estadísticas generales.

- 73. En Alumnos, filtrar por carrera, semestre y nivel de riesgo.
- 74. En Reportes, consultar estadísticas, predicciones IA y exportes.
- 75. Usar exportes CSV para análisis externos.

13.5 Para Administradores

- 76. Acceder al Panel y a Gestión.
- 77. Usar las pestañas de Gestión: Usuarios, Alumnos, Profesores, Académico, Operaciones y Sistema.
- 78. Desde Operaciones, ejecutar evaluación masiva de riesgos.
- 79. Usar Integridad de Datos para verificar consistencia.

14. Manual Técnico

14.1 Requisitos del Sistema

- .NET 8 SDK.
- SQLite en desarrollo o PostgreSQL en producción.
- Docker para despliegue en Railway.
- Git.

14.2 Instalación Local

Paso	Comando
1	git clone https://github.com/Xerea/RescateAcademico.git
2	cd RescateAcademico/RescateAcademico
3	dotnet restore
4	dotnet build
5	dotnet run

El sistema estará disponible en <https://localhost:5001>.

14.3 Estructura del Proyecto

Ruta	Descripción
Controllers/	15 controladores MVC.
Models/	18+ modelos del dominio.
Views/	60+ vistas Razor.
Services/	8 servicios extraídos.
Data/	DbContext y seeder.
Filters/	AuditLog.
wwwroot/	CSS, JS y librerías.
Program.cs	Punto de entrada y configuración.
appsettings.json	Configuración local.

14.4 Configuración de Variables de Entorno

Variable	Propósito	Requerida
DATABASE_URL	Conexión PostgreSQL (Railway)	Producción
OPENAI_API_KEY	API key de OpenAI para análisis IA	Opcional
DEMO_ADMIN_PASSWORD	Contraseña del admin demo	Desarrollo
RAILWAY_ENVIRONMENT	Detecta entorno Railway	Producción
UPLOADS_PATH	Ruta de almacenamiento de archivos	Opcional

14.5 Despliegue en Railway

80. Conectar repositorio GitHub a Railway.
81. Railway detecta automáticamente el Dockerfile y railway.toml.
82. Agregar variables de entorno en el dashboard de Railway.
83. El deployment se ejecuta automáticamente en cada push a main.
84. El primer deploy tarda 8-10 minutos por el seeding de datos.

14.6 Base de Datos

- EnsureCreated() en startup crea las tablas automáticamente.
- DemoDataSeeder siembra 308 estudiantes, 12 profesores y 6 carreras.
- Guardia de seeding: si Alumnos.Count >= 50, omite la siembra.
- Sin migraciones EF: cambios de esquema requieren recrear la base de datos.

15. Plan de Implementación

Fase	Periodo	Actividades
Fase 1: Preparación	Semana 1	Configurar repositorio Git, CI/CD en Railway, variables de entorno, despliegue inicial y seeding.
Fase 2: Capacitación	Semana 2	Sesión de capacitación para 12 profesores, entrega de credenciales y guía rápida.
Fase 3: Implementación Piloto	Semanas 3-4	Operación con datos reales de 1 grupo piloto, feedback y ajustes menores.
Fase 4: Despliegue General	Semana 5	Alta de grupos y estudiantes, comunicación oficial y soporte técnico durante el primer mes.

16. Carta de Terminación

Por medio de la presente, el equipo de desarrollo del proyecto "Rescate Académico" hace constar que la plataforma web para el monitoreo de riesgo académico del IPN CECyT No. 13 "Ricardo Flores Magón" ha sido completada satisfactoriamente conforme al alcance establecido.

El sistema incluye autenticación por roles, dashboard institucional, perfil académico, predicción de deserción con heurística e inteligencia artificial, intervenciones de tutoría, planes de mejora, convocatorias, postulaciones, reportes, administración, bitácora de auditoría y despliegue en Railway con PostgreSQL.

Asimismo, se certifica que el proyecto cumple con los requisitos académicos de la asignatura de Sistema de Información y queda listo para su presentación, evaluación y operación piloto.

Atentamente,

Nombre	Responsabilidad	Firma
Sergio	Seguridad, Roles y Bitácora	_____
Sara	Convocatorias, Postulaciones y Reportes	_____
Alejandra	Dashboard, Perfil Académico y Estadísticas	_____
Elías	Administración y Operación Institucional	_____
Buenfil	Inteligencia Artificial y Predicciones	_____
Profesor asesor	Validación académica	_____

17. Referencias Bibliográficas

85. Microsoft. (2024). ASP.NET Core 8 Documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>
86. Entity Framework Core. (2024). EF Core 8 Documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>
87. OpenAI. (2024). GPT-4o-mini API Documentation. <https://platform.openai.com/docs/>
88. Bootstrap. (2024). Bootstrap 5.3 Documentation. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
89. DataTables. (2024). DataTables 1.13 Documentation. <https://datatables.net/>
90. GreenSock. (2024). GSAP 3 Documentation. <https://gsap.com/docs/>
91. Railway. (2024). Railway Deployment Documentation. <https://docs.railway.app/>
92. PostgreSQL. (2024). PostgreSQL 16 Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>
93. Fowler, M. (2012). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.
94. Instituto Politécnico Nacional. (2024). Reglamento Académico del IPN. <https://www.ipn.mx/>

18. Planificación del Mantenimiento Preventivo

18.1 Mantenimiento Mensual

- Monitoreo de logs de error en Railway.
- Verificación de estado de la base de datos: conexiones y espacio.
- Revisión de uso de API de OpenAI y costos.
- Backup de base de datos PostgreSQL.

18.2 Mantenimiento Trimestral

- Actualización de paquetes NuGet.
- Revisión de seguridad: dependencias y vulnerabilidades.
- Limpieza de notificaciones antiguas mayores a 30 días.
- Optimización de índices de base de datos.

18.3 Mantenimiento Semestral

- Renovación de API key de OpenAI.
- Actualización del framework de .NET 8 a .NET 9 cuando sea pertinente.
- Revisión de contraseñas de demo.
- Pruebas de rendimiento con datos reales.

19. Formato de Bitácora de Mantenimiento Correctivo

Fecha	Hora	Responsable	Incidencia	Causa	Acción Correctiva	Tiempo de Resolución	Estado

Tabla 1. Formato vacío para registro futuro de mantenimiento correctivo.

20. Conclusiones por Integrante

20.1 Sergio - Seguridad, Roles y Bitácora

Mi responsabilidad principal fue implementar y verificar la capa de seguridad del sistema. Configuré ASP.NET Core Identity con bloqueo tras 3 intentos fallidos por 20 minutos, políticas de contraseñas robustas, cookies HttpOnly, Secure y SameSite=Strict, además de rate limiting en endpoints críticos. También configuré headers de seguridad como CSP, HSTS, X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff, Referrer-Policy y Permissions-Policy. La bitácora de auditoría registra automáticamente mutaciones críticas mediante [AuditLog], proporcionando trazabilidad completa. El mayor desafío fue equilibrar una Content Security Policy estricta con los CDNs necesarios para el frontend. Aprendí que la seguridad no se agrega al final: debe atravesar controladores, formularios, cookies, headers y servicios desde la arquitectura inicial.

20.2 Sara - Convocatorias, Postulaciones y Reportes

Desarrollé el flujo completo de convocatorias y postulaciones académicas. Implementé el catálogo de convocatorias, el formulario de postulación, la validación de elegibilidad por promedio, semestre, carrera, cupo y carga académica, así como la gestión de estados con notificaciones automáticas. Un logro importante fue extraer la lógica a ConvocatoriaEligibilityService para aplicar las mismas reglas en GET y POST. También implementé FileStorageService con validación MIME, extensión permitida y nombres seguros, además de exportación CSV con protección contra inyección. Aprendí que centralizar reglas de negocio evita inconsistencias y vulnerabilidades.

20.3 Alejandra - Dashboard, Perfil Académico y Estadísticas

Mi trabajo se centró en la experiencia del usuario final. Creé dashboards dinámicos por rol, el perfil académico completo del alumno, indicadores visuales, historial por periodo y el simulador What-If para proyectar escenarios de calificaciones. El hub del profesor evolucionó a un panel integral con distribución de riesgo, tarjetas de grupo, predicciones y acciones rápidas. También apoyé la migración al sistema de diseño ra-* con modo oscuro TRUE BLACK. Aprendí que una buena interfaz anticipa necesidades y reduce pasos innecesarios sin sacrificar información.

20.4 Elías - Administración y Operación Institucional

Implementé el panel de administración con operaciones CRUD para alumnos, tutores, carreras, ciclos escolares y usuarios. Desarrollé la gestión de grupos académicos y el sistema de notificaciones con badge en tiempo real. Configuré el seeding demo con 308 estudiantes, 12 profesores, 6 carreras y calificaciones por periodos. El mayor reto fue migrar de una asignación aleatoria de tutorados a un modelo basado en grupos, más fiel a la operación institucional. Aprendí que la integridad del modelo de datos sostiene toda la funcionalidad superior.

20.5 Buenfil - Inteligencia Artificial y Predicciones

Desarrollé el sistema de predicción de deserción con dos capas: una heurística institucional auditable y una integración con OpenAI GPT-4o-mini para análisis narrativo. La heurística pondera promedio, reprobaciones, ausencias, ETS y recursamientos; la IA genera recomendaciones estructuradas y personalizadas. Implementé persistencia, auditoría y fallback cuando OPENAI_API_KEY no está configurada. Aprendí que la IA debe aportar contexto y claridad, pero la lógica base debe seguir siendo explicable, confiable y disponible sin servicios externos.

21. Conclusiones Generales del Equipo

El desarrollo de Rescate Académico representó un aprendizaje integral que abarcó desde la arquitectura de software hasta el despliegue en producción. Comprobamos que un sistema bien diseñado puede tener impacto real en la operación académica: los profesores pueden identificar estudiantes en riesgo en segundos, cuando antes requerían revisar expedientes manualmente.

La combinación de reglas heurísticas con inteligencia artificial generativa demostró ser un enfoque equilibrado que proporciona confiabilidad y profundidad analítica. La experiencia de desplegar en Railway reforzó la importancia de la infraestructura como código, la gestión de variables de entorno y la observabilidad.

Aunque el proyecto cumple con los objetivos planteados, se identifican áreas de mejora futura: adición de pruebas automatizadas, migración a paginación server-side para escalar a miles de estudiantes y notificaciones por correo electrónico real. Como equipo, aprendimos que la seguridad debe ser transversal, la lógica de negocio debe estar centralizada y la experiencia de usuario es tan importante como la funcionalidad técnica.

FIN DEL DOCUMENTO.